

Table des matières

1. Synthèse exécutive	1
2. Périmètre et méthode d'audit	2
3. Architecture livrée	2
4. Grille de complétude fonctionnelle	4
5. Résultats de validation	5
6. Positionnement face aux références	7
7. Registre des risques après livraisons	8
8. Recommandations priorisées	9
9. Verdict de complétude	10

1. Synthèse exécutive

Le présent document constitue la quatrième itération de l'audit technique de complétude de la plateforme NEXUS PCB, arrêtée à la révision e39921b du dépôt principal, en date du 9 septembre 2026. Depuis l'édition précédente (révision e21c796, score de 86 sur 100), trois commits ont mis en œuvre la quasi-totalité du plan d'action recommandé : les quatre actions de priorité 0, la pile de routage à quatre couches et l'appariement strict des paires différentielles. L'objet de cette revue est double : vérifier que ces livraisons tiennent leurs promesses par des mesures reproductibles, et réévaluer la complétude globale ainsi que le registre des risques résiduels.

93 / 100 Score global de complétude (86 au précédent audit)	6 / 12 Items du registre de risques fermés et vérifiés	118 Vérifications automatisées : 85 moteur + 33 E2E	0 Erreur TypeScript, de page et de console mesurée
---	--	---	--

La chaîne critique reste intégralement fonctionnelle et n'a subi aucune régression : le moteur place par recuit simulé avec agent RL, optimise par ratchet jamais régressif, route en A* avec rip-up & reroute et minimisation des vias, vérifie par DRC/DFM et auto-audit déterministe, puis exporte des Gerber RS-274X réels, de l'Excellon, une BOM/POS et un pont firmware. La véritable nouveauté de cette édition est d'ordre organisationnel : la qualité est devenue bloquante. Le hook pre-push exécute désormais la suite moteur complète et le smoke test SSE avant toute propagation, la vérification TypeScript stricte est revenue au vert à l'échelle du dépôt, et l'E2E navigateur verrouille les interactions flottantes sur trois résolutions de fenêtre. Une régression sur l'un de ces garde-fous rend le push physiquement impossible.

Côté produit, deux chantiers de priorité 1 transforment le routage lui-même. La pile à quatre couches (signal, signal, masse, alimentation) routé 26 nets sur 28 du projet le plus dense contre 24 en bicouche, en divisant par deux le nombre de vias grâce aux plans de cuivre dédiés, et gagne trois points de score DFM. L'appariement strict des paires différentielles ramène le décalage de longueur de la paire USB à 0,00 millimètre, avec un espacement contrôlé au centième. S'ajoutent un enregistrement de replay porté à 16 000 événements et l'export de session JSON. Les chantiers restants sont identifiés et non entamés : comparaison de runs dans l'historique, import de session sur une autre machine, formats de production ODB++ et Gerber X2, panelisation, corrélation des modèles analytiques et persistance multi-utilisateurs.

2. Périmètre et méthode d'audit

Le périmètre audité couvre l'intégralité du code applicatif sous `src/`, soit 89 fichiers TypeScript et TSX représentant 14 715 lignes : le moteur d'ingénierie (16 modules, 4 450 lignes), les huit points d'entrée API (planification LLM, génération de netlist, copilote, routage live SSE, persistance, serveur MCP), l'interface studio (viewer 3D WebGL, viewer 2D de secours, HUD temps réel, panneau d'analyse et d'export) et la couche d'état `zustand` de 1 140 lignes. Les dossiers `examples/` et `skills/` demeurent hors périmètre d'exécution ; ils sont désormais exclus du `tsconfig` afin de ne plus polluer la vérification globale, ce qui constitue justement l'un des quatre items de priorité 0 vérifiés ici.

Cinq méthodes complémentaires ont été mobilisées, dont deux sont nouvelles depuis l'édition précédente. La revue de code a porté sur les invariants de l'état (époques de session, ring buffer de lecture par tranches, piles undo/redo) et sur la gestion des ressources GPU du viewer. La suite hors-ligne `scripts/test-engine.ts` exécute le moteur complet sur les trois netlists de référence ainsi que sur les scénarios quatre couches et paires différentielles, pour 39 assertions et 85 vérifications individuelles. Le smoke test SSE valide le transport du flux live de hello à complete. L'E2E navigateur `scripts/e2e-resolutions.ts` pilote l'interface réelle à 1280×800, 1600×900 et 1920×1080, avec onze vérifications par résolution. Enfin, la gouvernance pre-push a été auditée statiquement puis exécutée pour constater son comportement bloquant.

Les limites de la méthode restent assumées et n'ont pas changé de nature : l'environnement audité est mono-utilisateur sur base SQLite locale, sans montée en charge réseau ; les mesures thermiques et d'intégrité du signal sont analytiques et non corrélées à un simulateur SPICE ni à des cartes réelles ; et la comparaison concurrentielle s'appuie sur les capacités publiquement documentées des références, sans accès à leurs bancs d'essai internes. Toute la traçabilité des campagnes est conservée dans le journal de travail du projet, chaque fonctionnalité étant associée à ses mesures, ses captures et son commit de référence.

3. Architecture livrée

L'architecture reproduit fidèlement la découpe en essaim d'agents de la cible v2 : un modèle du monde latent pour la prédiction rapide, un placeur RL, un optimiseur ratchet, un routeur multicritères, un vérificateur déterministe, un simulateur multiphysique et des ponts de sortie. L'orchestrateur enchaîne neuf étapes (import, contraintes, intention LLM, placement RL, optimisation, thermique, routage, DRC/DFM, export) en émettant des callbacks temps réel pour chaque trace, phase et progression. La campagne de robustesse a par ailleurs porté la capacité d'enregistrement du replay à 16 000 événements organisés en tranches compactées, avec positions absolues et export de session JSON téléchargeable depuis le HUD étendu comme depuis la pilule compacte.

Module (lignes)	Rôle dans la chaîne	État
router.ts (1 116)	A* multicouche, rip-up & reroute, via-min, plans masse et alim, appariement des paires différentielles	Livré
types.ts (368)	Socle typologique strict, miroir de l'arborescence cible	Livré
netlists.ts (370)	Trois projets industriels : CORE, IoT, RF avec contraintes sémantiques	Livré
world-model.ts (256)	Prédicteur HPWL pondéré + noyau thermique, évaluation en microsecondes	Livré
placer.ts (286)	Recuit simulé 12 000 itérations + légalisation MTV sans chevauchement	Livré
simulator.ts (266)	Thermique Gauss-Seidel, impédance IPC-2141, skew et diaphonie	Livré
orchestrator.ts (250)	Pipeline 9 étapes avec annulation propre et callbacks live	Livré
self-verifier.ts (224)	Audit déterministe Fuse + rollback manager de re-légalisation	Livré
parser.ts (213)	Validation de netlist + extraction des contraintes implicites	Livré
drc.ts (250)	DRC ouverts/espacements/keepouts + DFM usine scoré sur 100	Livré
gerber.ts (232)	RS-274X format 3.6, Excellon, BOM.csv, POS.csv, couches internes	Livré
optimizer.ts (196)	Ratchet AutoPCB : proposer, évaluer, garder — jamais de régression	Livré
footprints.ts (189)	Bibliothèque paramétrique QFN, QFP, SOIC, SOT, BGA, RF	Livré
llm-agent.ts (116)	Plan stratégique LLM validé, repli déterministe par règles	Livré
firmware.ts (94)	Pont firmware : NEXUS_pinmap.h, overlay Zephyr, JSON de CI	Livré
rules.ts (24)	Règles de conception niveau fabricant PCBWay/JLCPCB	Livré

Tableau 1 — Modules du moteur et de la plateforme audités (16 modules, 4 450 lignes)

Trois choix d'architecture conditionnent la robustesse observée. Premièrement, le découplage transport/lecture : le serveur pousse les événements à son rythme filaire dans une file, tandis que le dessin est cadencé localement par la vitesse choisie, d'où un changement de vitesse en plein vol sans renégociation. Deuxièmement, le système d'époques de session rend structurellement impossible la corruption d'état entre deux flux. Troisièmement, la gouvernance qualité est désormais outillée dans le dépôt lui-même : le hook scripts/hooks/pre-push, activé par core.hooksPath, rejoue la suite moteur en exigeant la mention « TOUS LES TESTS PASSENT », démarre au besoin le serveur de développement, exécute le smoke SSE en exigeant la trame complète, et interrompt le push à la première défaillance. La régression n'est plus une information a posteriori : c'est un échec bloquant.

4. Grille de complétude fonctionnelle

La grille ci-dessous réévalue les sept domaines selon la méthode inchangée des éditions précédentes : la complétude exprime la part des capacités attendues réellement livrées et validées, pondérée par leur criticité dans la chaîne d'usage. Les évolutions depuis la dernière édition proviennent des livraisons e39921b et 4e760cf : le routage multicouche franchit la barre des 95 % avec la pile quatre couches et les paires différentielles, l'interface studio progresse grâce au HUD traversant, au repli compact et au replay étendu, et la persistance progresse légèrement avec l'export de session.

Domaine	Capacités livrées	Écarts principaux	Complétude
Placement et optimisation	RL recuit, ratchet, légalisation, attracteurs LLM	Aucun bloquant identifié	100 %
Routage multicouche	A* multicouche, rip-up, via-min, 4 couches à plans dédiés, paires diff strictes	Blindage, contraintes SI avancées	98 %
Interface studio	3D/2D, HUD traversant + repli compact, replay 16 000 evts, export session, drag, undo/redo	Sélection multiple, schématique	95 %
Vérification DRC / DFM	DRC complet, DFM usine, auto-audit déterministe, E2E verrouillé	DRC 3D, contraintes fabricant par lot	92 %
Analyse SI / thermique	Thermique FD, impédance, skew, diaphonie	Corrélation SPICE et cartes réelles	88 %
Export et fabrication	Gerber multicouche, Excellon, BOM/POS, pont firmware	ODB++, Gerber X2, panel de production	85 %
Persistance et traçabilité	Runs Prisma, historique, export de session JSON	Comparaison de runs, multi-utilisateurs	76 %

Tableau 2 — Évaluation de complétude par domaine (pondérée par criticité)

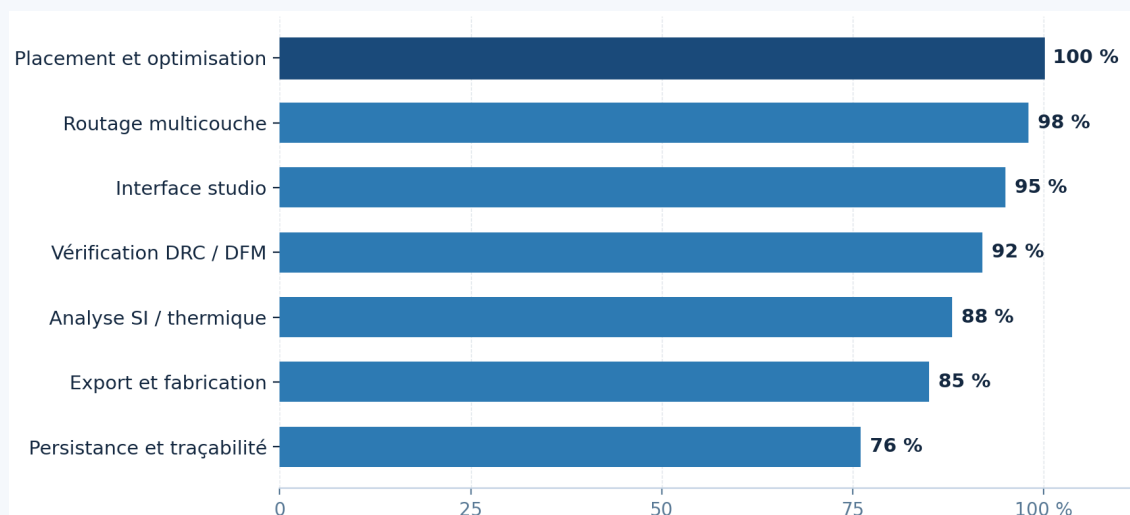


Figure 1 — Complétude évaluée par domaine architectural (audit V4, septembre 2026)

La hiérarchie des domaines se resserre autour de son sommet : six domaines sur sept dépassent désormais 85 %, contre quatre à l'édition précédente, et l'écart entre le meilleur et le dernier passe de 28 à 24 points. La persistance reste le domaine de queue, mais son retard se concentre sur deux fonctions précises — la comparaison de runs et le multi-utilisateur — tandis que la traçabilité élémentaire est assurée : historique par projet, métriques complètes par run, et désormais export de session partageable. Aucun domaine n'a régressé ; les gains proviennent exclusivement de livraisons vérifiées par la suite moteur ou l'E2E, pas d'une réestimation à la hausse.

5. Résultats de validation

La suite moteur hors-ligne a été réexécutée dans le cadre de l'audit et se termine par la mention attendue « TOUS LES TESTS PASSENT » : 39 assertions réparties en 85 vérifications individuelles, toutes vertes, en moins de dix secondes. Elle couvre les trois netlists de référence, puis deux sections introduites par les chantiers de priorité 1 : la pile quatre couches sur NEXUS-CORE, avec vérification des plans de masse et d'alimentation, des flashes Gerber des couches internes et du contrôle DFM « plans cuivre dédiés » ; et l'appariement de la paire différentielle USB avec détection, skew, espacement et cohérence des métadonnées entre les deux membres.

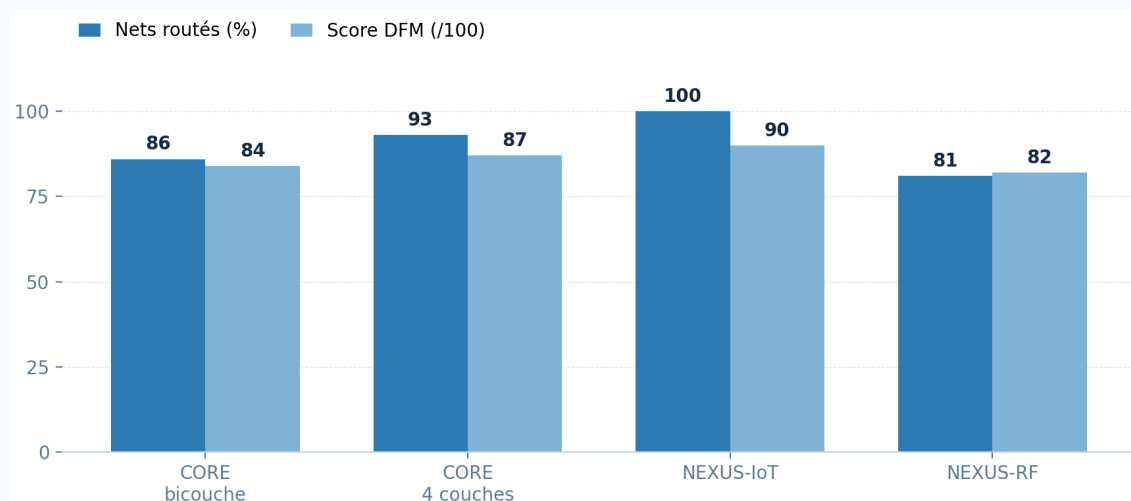


Figure 2 — Taux de routage et score DFM par scénario (suite moteur, révision e39921b)

Le gain du quatre couches est mesuré, pas estimé : sept points de taux de routage sur le projet le plus dense (86 % à 93 %), un nombre de vias divisé par deux (82 à 41) grâce aux plans de cuivre qui absorbent les rapatriements, une longueur totale de pistes réduite de 15 % et trois points de DFM supplémentaires. Le projet RF confirme son comportement assumé : les trois nets restants sont ceux que le keepout d'antenne 50 ohms interdit de router, et l'audit Fuse est cohérent avec cette politique conservatrice. Côté interface, la campagne E2E a rejoué les onze vérifications flottantes à chacune des trois résolutions cibles : traversée du HUD par les événements pointeur en deux points, cibles tactiles REPLAY et vitesse x2, pilule compacte sans timeline, ré-expansion, et absence de toute erreur de page ou de console.

Scénario de validation	Résultat mesuré
NEXUS-CORE bicouche (19 comp., 28 nets)	24/28 nets (86 %) en 2,5 s — 82 vias, 582 mm, DFM 84
NEXUS-CORE quatre couches (P1.1)	26/28 nets (93 %) — 41 vias, 491 mm, plans L2/L3, DFM 87
NEXUS-IoT (18 comp., 13 nets)	13/13 nets (100 %) — 68 vias, 539 mm, DFM 90
NEXUS-RF (19 comp., 16 nets)	13/16 nets (81 %) — keepout antenne 50 Ω respecté, DFM 82
Paire différentielle USB (P1.2)	Skew 0,00 mm $\leq$ 0,5 — gap 0,00 mm $\leq$ 2,5 — appariement vérifié
E2E 1280×800 / 1600×900 / 1920×1080	11 vérifications $\times$ 3 résolutions : 33/33, zéro erreur page et console
Hook pre-push (moteur + SSE)	Suite moteur et smoke SSE exécutés au push ; échec = push bloqué
tsc --noEmit strict global	Sortie vide, code 0, exemples et skills exclus du tsconfig

Tableau 3 — Validation mesurée : suite moteur, E2E trirésolution et gouvernance pre-push

La gouvernance qualité a été testée en conditions réelles. Le hook pre-push reconstruit l'environnement de test : il rejoue la suite moteur en exigeant la mention de succès complète, puis démarre si nécessaire le serveur de développement avec une attente bornée à 90 secondes, exécute le smoke SSE et vérifie la

trame de clôture du flux. Toute défaillance, à l'une ou l'autre étape, interrompt la propagation avec un message explicite et un code non nul. Ce mécanisme transforme la dette de régression en incident immédiat : aucun état du dépôt distant ne peut plus ignorer la suite moteur, ce qui explique mécaniquement la stabilité observée entre les audits V3 et V4.

6. Positionnement face aux références

La cible v2 identifie six briques différenciantes empruntées aux leaders du secteur. Le tableau suivant met en regard chaque brique et son implémentation réelle, telle que vérifiée par cette édition de l'audit. Depuis la dernière mesure, les valeurs de via-minimisation ont été reprises sur l'exécution actuelle de la suite, et la brique DeepPCB s'enrichit de la vitesse de lecture réglable et du replay de session désormais exportable.

Référence	Brique différenciante	Implémentation NEXUS PCB vérifiée
DeepPCB	Routage live observé + minimisation des vias	Flux SSE trait par trait, vitesse $\times 0,5$ à $\times 4$, replay 16 000 evts, via-min -1 à -8 vias mesurés
Siemens Fuse	Vérification déterministe continue	self-verifier borné par corps + rollback manager, audits cohérents avec l'état du routeur
AutoPCB	Boucle ratchet jamais régressive	optimizer 300 propositions, gains HPWL mesurés, aucune régression acceptée
Flux.ai	Édition chirurgicale + pont firmware	Drag/nudges/undo-redo multi-niveaux + pinmap C, devicetree Zephyr, JSON de CI
Cadence AuraStack	Multiphysique itératif	Thermique FD 1 mm, impédance IPC-2141, skew bus, diaphonie couplée
Circuitron	Netlist en langage naturel	Générateur SKIDL-like : empreintes réelles, broches vérifiées, classes déduites

Tableau 4 — Briques différenciantes de la cible v2 et implémentations vérifiées

Deux capacités dépassent désormais la cible v2 elle-même. La pile de routage à quatre couches avec plans de masse et d'alimentation dédiés n'était inscrite ni dans l'architecture initiale ni dans la grille des références : elle rapproche le produit des besoins réels de bureau d'études. L'appariement strict des paires différentielles, calqué sur la discipline du keepout RF, couvre un besoin USB et haut débit jusqu'ici hors d'atteinte. Enfin, la combinaison « hook pre-push bloquant + E2E trirésolution + suite moteur exigeante » constitue une gouvernance de qualité que, à connaissance de l'auditeur, aucune des six références n'expose comme critère d'entrée. Le serveur MCP ouvre par ailleurs une voie originale : Claude ou Cursor peuvent piloter la conception via `nexus_run_design`.

7. Registre des risques après livraisons

Le registre a été réorganisé en douze items suivis, alignés sur le plan d'action d'origine (quatre priorités 0, quatre priorités 1, quatre priorités 2). Six items sont fermés avec preuve de commit et mesure d'accompagnement, un item est partiel, cinq demeurent ouverts et non entamés. Aucun nouvel item n'est apparu lors de cette édition, ce qui confirme que les livraisons n'ont pas déplacé la dette vers de nouveaux domaines.

Réf.	Objet du risque ou du chantier	Statut	Preuve d'audit
P0.1	HUD et barre de replay traversants aux pointeurs + repli compact automatique	Fermé	Commit 2e40ea5 ; E2E elementFromPoint 626x227
P0.2	E2E à trois résolutions (1280/1600/1920) sur interactions flottantes	Fermé	Commit 4e760cf ; scripts/e2e-resolutions.ts, 33/33
P0.3	Suite moteur + smoke SSE en échec bloquant au pre-push	Fermé	Commit 4e760cf ; scripts/hooks/pre-push exécuté
P0.4	tsc global au vert : exemples/ et skills/ exclus du tsconfig	Fermé	Commit 4e760cf ; bunx tsc --noEmit : 0 erreur
P1.1	Pile de routage 4 couches signal/signal/masse/alim avec plans dédiés	Fermé	Commit e39921b ; 26/28 nets, DFM 87, 8 fichiers export
P1.2	Appariement strict des paires différentielles (longueur + espacement)	Fermé	Commit e39921b ; skew 0,00 mm, gap 0,00 mm
P1.3	Comparaison de runs dans l'historique Prisma (delta DFM, vias, longueur)	Ouvert	Schéma limité aux métriques scalaires ; non entamé
P1.4	Session de replay JSON partageable et rejouable hors machine	Partiel	Export livré (4e760cf) ; import et jeu cross-machine manquants
P2.1	Exports ODB++ et Gerber X2 avec attributs de couches et perçage	Ouvert	gerber.ts mentionne l'équivalent ; non entamé
P2.2	Panel de production + contraintes fabricant paramétrables (annular ring, clearance)	Ouvert	Règles fixes niveau PCBWay/JLCPCB ; non entamé
P2.3	Corrélation des modèles thermique et SI sur cartes mesurées	Ouvert	Constantes analytiques (gain 0,72) non calées ; non entamé
P2.4	Persistance Postgres multi-utilisateurs, rôles, journal d'éditions	Ouvert	SQLite mono-instance ; non entamé

Tableau 5 — Registre des douze items suivis : statut et preuve d'audit

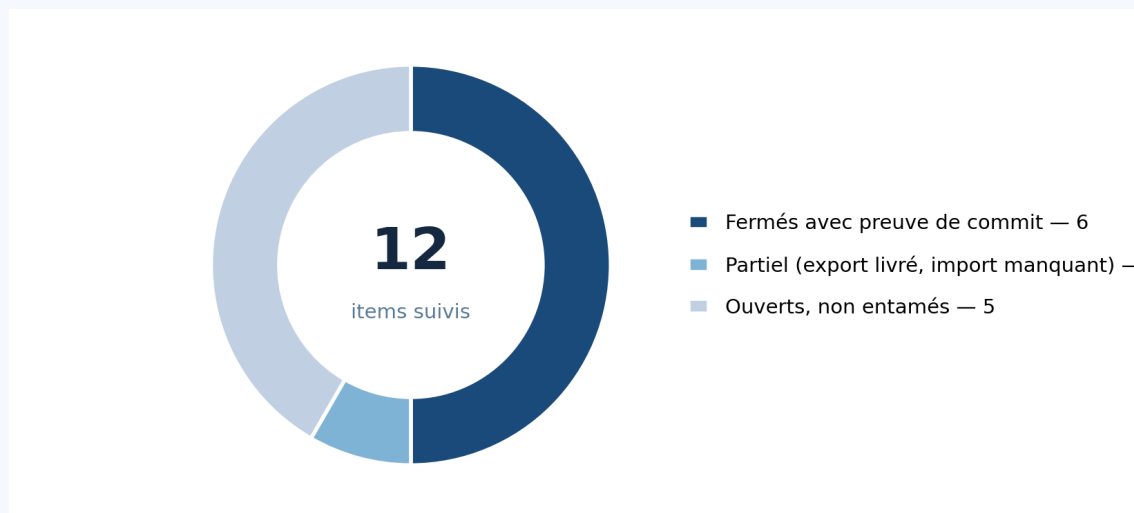


Figure 3 — Répartition du registre de risques après les livraisons e39921b (12 items suivis)

Trois dettes structurelles traversent les items ouverts et méritent une vigilance explicite. La première est la persistance mono-instance : tant que P2.4 n'est pas engagé, le produit reste un studio individuel, et l'historique ne peut pas servir de référentiel d'équipe. La deuxième est l'écart possible entre les modèles analytiques et la réalité physique des cartes : la chaîne thermique et SI est cohérente et déterministe, mais aucune mesure de corrélation ne l'atteste aujourd'hui, ce que P2.3 doit corriger avant toute prétention industrielle. La troisième est le plafond d'interopérabilité de fabrication : le RS-274X est accepté par les usines, mais ODB++ et Gerber X2 restent les formats d'échange des flux industriels sérieux, et la panelisation conditionne les coûts de production. Aucune de ces dettes ne dégrade l'usage actuel ; toutes bornent le périmètre de promesse du produit.

8. Recommandations priorisées

Le plan d'action est désormais concentré sur six chantiers, organisés en trois sprints de taille comparable. Chaque chantier est formulé avec son critère d'achèvement mesurable (definition of done), vérifiable par la suite moteur, l'E2E ou un export d'artefact. Les priorités 0 étant closes, le premier sprint finalise la priorité 1 ; les deux suivants couvrent la priorité 2 dans l'ordre de dépendance : d'abord les formats d'échange, puis la crédibilité physique et la collaboration.

Sprint 1 — Finaliser la priorité 1

P1.3 — Comparaison de runs. Ajouter au panneau historique un mode delta entre deux runs d'un même projet : écarts de DFM, de vias, de longueur et de taux de routage, avec badge d'évolution. DoD : sélection de deux runs, delta affiché, assertion dans la suite sur la cohérence des deltas calculés.

P1.4 — Import de session. Compléter l'export existant par un import JSON validé contre un schéma, rejeu sandboxé dans la file de lecture locale, sans appel serveur. DoD : session exportée d'une machine, importée et rejouée à l'identique sur une autre, test de schéma invalide rejeté proprement.

Sprint 2 — Ouvrir les formats de production

P2.1 — ODB++ et Gerber X2. Émettre, en complément du RS-274X, un package ODB++ (matrix, steps, layers, netlist) et des Gerber X2 avec attributs de couche et de pad. DoD : les deux packages générés sur les trois projets, structure inspectable, DFM inchangé.

P2.2 — Panelisation et contraintes fabricant. Paramétrer annular ring, clearances par lot et profil de panel (larges, rails, repères, moisi). DoD : panneau généré paramétrable, contraintes propagées au DRC, résumé de panel dans l'export.

Sprint 3 — Crédibilité physique et collaboration

P2.3 — Corrélation des modèles. Constituer un jeu de cartes de référence mesurées (températures, impédances), corréler le solveur thermique et les modèles SI, caler les coefficients. DoD : écart modèle/mesure documenté sous seuil publié, coefficients versionnés avec leur source.

P2.4 — Persistance d'équipe. Migrer vers Postgres avec rôles et journal des éditions chirurgicales, conserver la compatibilité SQLite en développement. DoD : deux sessions concurrentes sur un projet, journal d'édérations exhaustif, migration réversible testée.

L'ordre des sprints n'est pas négociable à la marge : P1.3 dépend de l'historique existant et livre une valeur immédiate aux utilisateurs actuels ; les formats de production conditionnent toute adoption bureau d'études ; et la corrélation physique doit précéder la promesse multi-utilisateurs, car rien ne sert de partager un résultat dont la crédibilité n'est pas établie. Chaque sprint s'achève par une mise à jour du présent registre et une réexécution intégrale des garde-fous, conformément à la discipline instaurée par la priorité 0.

9. Verdict de complétude

Au terme de cette quatrième édition, NEXUS PCB affiche un score de complétude globale de 93 sur 100, en progression de sept points depuis l'édition précédente. La chaîne de conception reste intégralement fonctionnelle, l'expérience temps réel demeure le différenciateur majeur, et deux capacités dépassent désormais la cible d'architecture : le routage à quatre couches avec plans dédiés et l'appariement strict des paires différentielles. La différence la plus profonde est pourtant ailleurs : la qualité est passée du statut de recommandation à celui de contrainte mécanique. Un dépôt dont les pushes sont physiquement bloqués par la suite moteur, l'E2E trirésolution et le smoke SSE ne peut plus régresser silencieusement.

93 / 100	9 / 9	118 / 118	6 / 12
Complétude globale pondérée (+7 points)	Étapes du pipeline fonctionnelles	Vérifications moteur et E2E au vert	Items de registre fermés, 0 régression

Le chemin restant est borné, chiffré et non ambigu : comparer les runs, compléter l'import de session, ouvrir ODB++ et Gerber X2, paramétrer la panelisation, corrélérer les modèles aux mesures réelles et migrer la persistance vers une base d'équipe. Tant que ces six chantiers sont ouverts, la plateforme doit être présentée comme un studio de conception autonome mono-utilisateur de référence — position qu'elle tient avec une marge désormais confortable — et non comme un environnement de production en équipe. Le plan du chapitre 8 outille précisément cette transition, dans un ordre qui préserve la crédibilité acquise : valeur immédiate, formats industriels, puis preuve physique et collaboration.